

Python

Работа с сетью. API



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение

-  Декораторы
-  Синтаксис @decorator
-  Где применяются декораторы
-  Поля класса
-  Классовые методы
-  Статические методы

План занятия

- Протокол HTTP
- Модуль requests
- Работа с API
- Пример API: random-data-api.com
- Пример API: weatherapi.com



ОСНОВНОЙ БЛОК





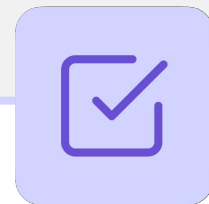
Протокол HTTP



Протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Этот протокол является основным для обмена данными в Интернете. Он определяет структуру и правила взаимодействия между клиентом и сервером

важно



HTTP используется для передачи гипертекстовых документов, таких как веб-страницы, изображения и другие ресурсы



URL (Uniform Resource Locator)

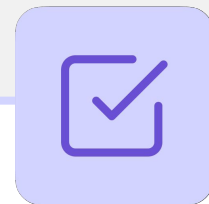
Это адрес ресурса в сети. Он определяет местонахождение ресурса и используется для доступа к нему



DNS (Domain Name System)

Система, предоставляющая механизм преобразования удобочитаемых имен доменов в IP-адреса, которые используются для связи с серверами

важно



Любое наше взаимодействие с ресурсами в сети Интернет – это отправка HTTP-запроса и получение HTTP-ответа

Основные типы запросов

GET

получить данные

POST

отправить данные на сервер,

PUT

обновить данные

DELETE

удалить данные

Взаимодействие с ресурсами в интернет



HTTP-запрос

- метод запроса
- URL ресурса
- заголовки запроса
- тело запроса (для POST-запросов)

HTTP-ответ

- код состояния
- заголовки ответа
- тело ответа



ВОПРОСЫ





Модуль requests



Модуль requests

Одна из наиболее популярных библиотек для работы с HTTP-запросами и HTTP-ответами

Модуль requests. Установка

```
pip install requests
```

Get-запрос. Пример

```
import requests

response = requests.get("https://example.com")
print(response.status_code)  # Выводит код состояния ответа
print(response.headers)     # Выводит заголовки ответа
print(response.text)        # Выводит данные, полученные от сервера
```

Полезные свойства и методы объекта `response`



`.status_code` – код ответа сервера



`.headers` – словарь с заголовком ответа



`.text` – ответ как строка



`.json()` – если сервер вернул JSON, этот метод превратит его в Python-словарь или список

Аргумент `params`



Аргумент `params` используется для передачи определенных параметров, от которых будет зависеть ответ сервера, с `get`-запросом

Пример использования params

```
# Пример GET-запроса с параметрами
url = 'https://httpbin.org/get' # Сервис для тестирования HTTP-запросов
params = {'course': 'Python', 'lang': 'ru'}

response = requests.get(url, params=params)

# Вывод результата
if response.status_code == 200:
    print(response.json()) # Тело ответа в формате JSON
else:
    print(f"Status code: {response.status_code}")
```

Применение декоратора



Параметры будут переданы серверу в URL-адресе после символа ?

Ответ сервера в программе будет аналогичен результату набора в адресной строке

<https://httpbin.org/get?course=Python&lang=ru>

Запросы POST, PUT, DELETE

```
# Пример POST-запроса с данными
url = 'https://httpbin.org/post' # Сервис для тестирования HTTP-запросов
data = {
    'name': 'example',
    'job': 'tester'
}

response = requests.post(url, json=data)

# Вывод результата
if response.status_code == 200:
    print(response.json()) # Тело ответа в формате JSON
else:
    print(f"Status code: {response.status_code}")
```




ВОПРОСЫ





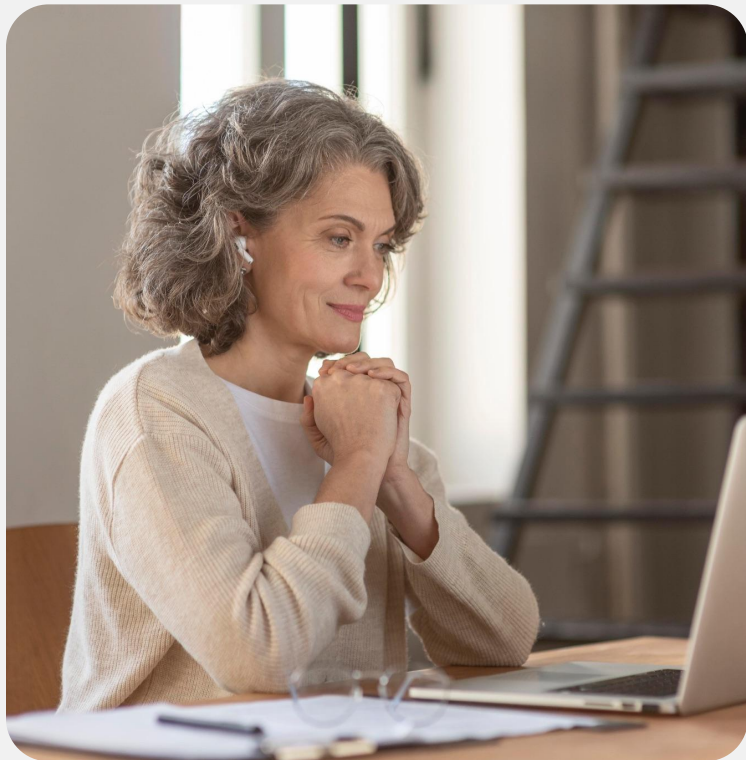
ЗАДАНИЯ





Выберите верный вариант ответа

1. Какой метод используется для получения данных с сервера?
 - a. POST
 - b. GET
 - c. PUT
 - d. DELETE



Выберите верный вариант ответа

1. Какой метод используется для получения данных с сервера?

- a. POST
- b. GET
- c. PUT
- d. DELETE



Выберите верный вариант ответа

2. Какой аргумент используется для передачи параметров в GET-запросе?

- a. data
- b. params
- c. headers
- d. json



Выберите верный вариант ответа

2. Какой аргумент используется для передачи параметров в GET-запросе?

- a. data
- b. params**
- c. headers
- d. json



Выберите верный вариант ответа

3. Какой код статуса HTTP указывает на успешное выполнение запроса?

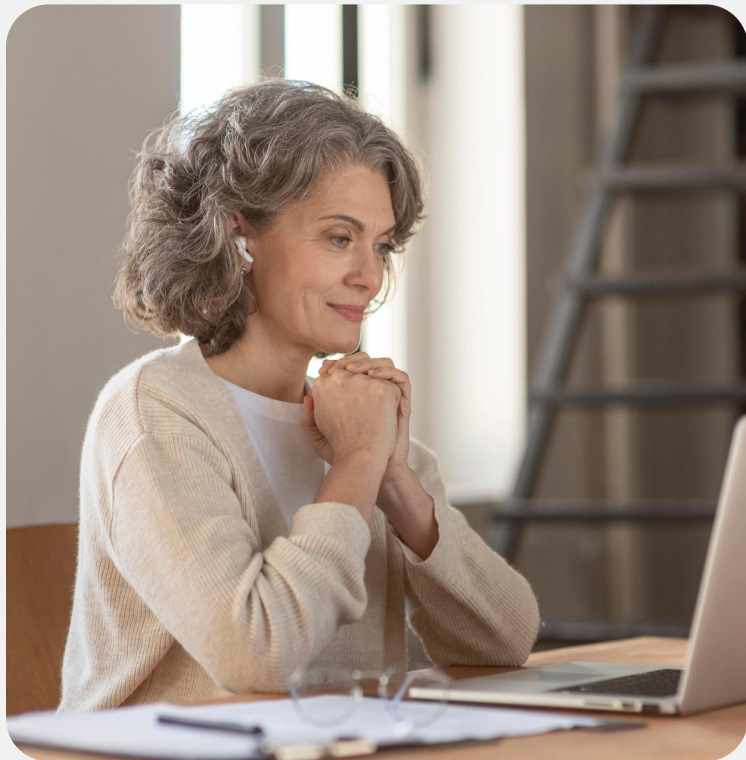
- a. 201
- b. 200
- c. 404
- d. 500



Выберите верный вариант ответа

3. Какой код статуса HTTP указывает на успешное выполнение запроса?

- a. 201
- b. 200**
- c. 404
- d. 500

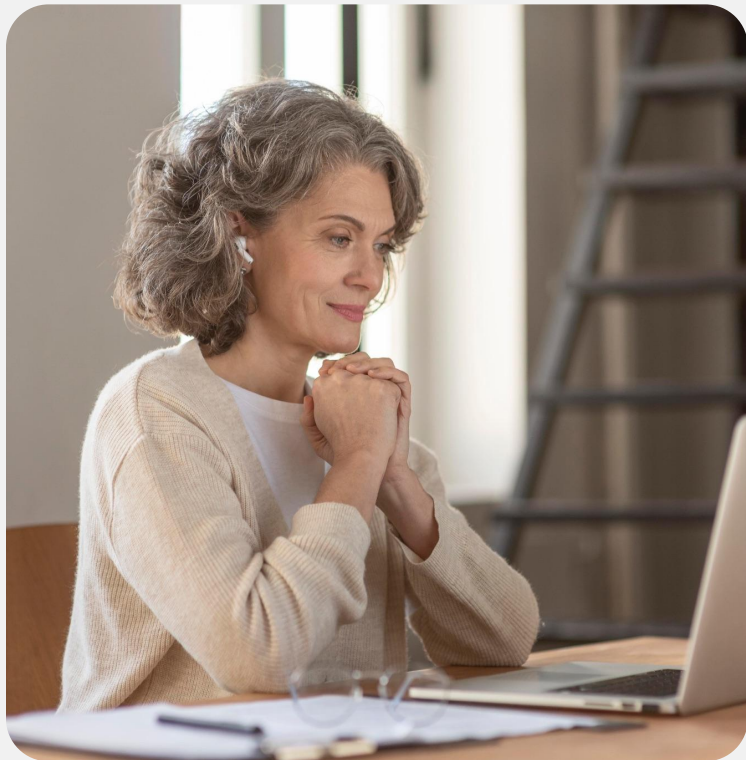


Выберите верный вариант ответа

4. Что не так в следующем коде, который пытается отправить GET-запрос с параметрами?

```
import requests
response = requests.get('https://httpbin.org/get', json={'key':
'value'})
print(response.json())
```

- a. URL должен быть записан и передан как переменная
- b. Параметр json должен быть заменен на params
- c. Отсутствует проверка кода статуса сервера
- d. Нужно было передать параметр в URL после знака?



Выберите верный вариант ответа

4. Что не так в следующем коде, который пытается отправить GET-запрос с параметрами?

```
import requests
response = requests.get('https://httpbin.org/get', json={'key':
'value'})
print(response.json())
```

- a. URL должен быть записан и передан как переменная
- b. Параметр `json` должен быть заменен на `params`
- c. Отсутствует проверка кода статуса сервера
- d. Нужно было передать параметр в URL после знака?



ВОПРОСЫ





Работа с API



API (Application Programming Interface)

Интерфейс для программного взаимодействия с веб-сервисом. В общем случае API – это набор определенных правил и протоколов, которые позволяют различным приложениям взаимодействовать между собой

Для работы с API необходимо



Найти и изучить **документацию API**



Из документации узнать:

- URL для обращения к API (так называемый endpoint),
- обязательные параметры (например, ключ),
- формат ответа (чаще всего JSON).



Адаптировать обращение к API под Python с requests



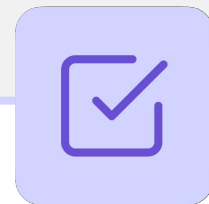
ВОПРОСЫ





Пример API:
random-data-api.com

Изучение документации



<https://random-data-api.com/documentation>

Список ресурсов сервиса

Available Resources

More resources are being added every week

Users - </users>

Address - </addresses>

Banks - </banks>

Appliances - </appliances>

Beers - </beers>

Blood Types - /blood_types

Credit Cards - /credit_cards

Формат обращения к ресурсам

Parameters

Base URI: <https://random-data-api.com/api/v2/>

Use [size=number](#) to fetch an array of any resource.

Use [response_type=json](#) to render JSON or [response_type=xml](#) to render XML.

Example #1: https://random-data-api.com/api/v2/users?size=2&is_xml=true

Example #2: <https://random-data-api.com/api/v2/cannabis>

Пример: Обращение к API ресурса users

```
response = requests.get('https://random-data-api.com/api/v2/users?size=1')
res=response.json()
for key, value in res.items():
    print(f"{key}: {value}")
```

Пример: Более сложный запрос к API

```
params = {'response_type' : 'json', 'size' : 10}
response = requests.get('https://random-data-api.com/api/v2/users',
params=params)
res=response.json()
for person in res:
    print(f"{person['last_name']:15}    {person['first_name']:15}
{person['email']}")
```



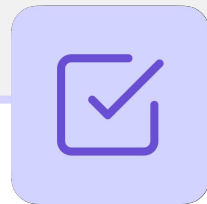
ВОПРОСЫ





Пример API:
weatherapi.com

Важно



Доступ к сайтам, требующим регистрации и подписки, осуществляется по специальному уникальному API-ключу.

Работа с weatherapi.com



Зарегистрируйтесь на сайте weatherapi.com



Подтвердите регистрацию



Войдите в созданный аккаунт и найдите вверху страницы строку с API Key



Изучите документацию API на странице по ссылке <https://www.weatherapi.com/docs/>

Пример: запрос текущей погоды

```
API_KEY = "сюда нужно вставить ваш API-ключ"
city = "Berlin"
params = {'key': API_KEY, 'q': city}
url = f"http://api.weatherapi.com/v1/current.json"

response = requests.get(url, params)
data = response.json()

for key, value in data.items():
    print(f"{key}: {value}")
```

Пример: полезная информация из json

```
print(f"Город: {data['location']['name']}")
print(f"Время: {data['location']['localtime']}")
print(f"Температура: {data['current']['temp_c']} C")
print(f"Ощущается как: {data['current']['feelslike_c']} C")
print(f"Влажность: {data['current']['humidity']} %")
```



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЯ





Выберите верный вариант ответа

1. Какой протокол обычно используется для взаимодействия с веб-сервером через API?
 - a. FTP
 - b. HTTP
 - c. SMTP
 - d. TCP



Выберите верный вариант ответа

1. Какой протокол обычно используется для взаимодействия с веб-сервером через API?
 - a. FTP
 - b. HTTP
 - c. SMTP
 - d. TCP



Выберите верный вариант ответа

2. Что необходимо сделать перед тем, как начать работу с новым API?

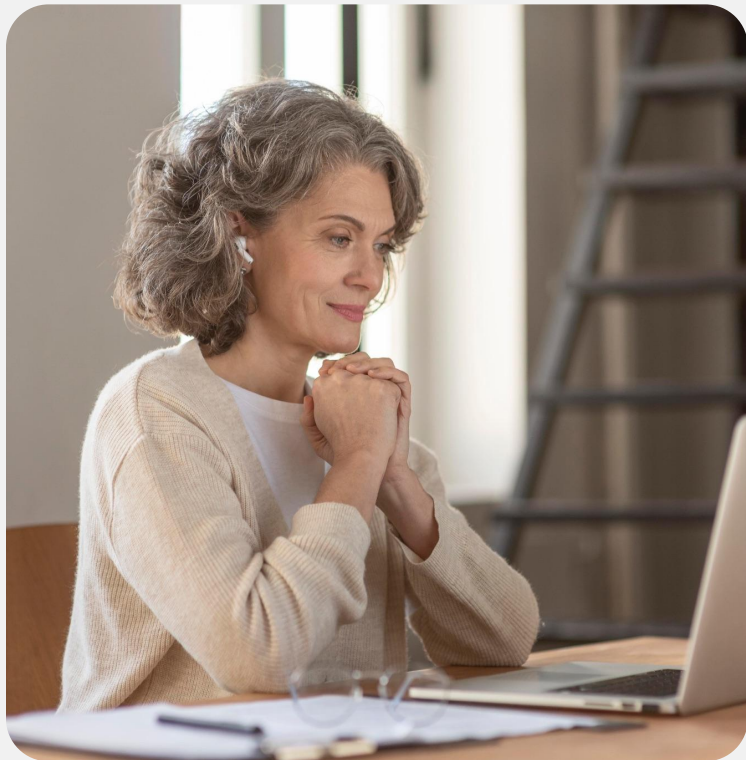
- a. Найти и изучить документацию API
- b. Установить необходимые библиотеки
- c. Написать тесты для API
- d. Зарегистрироваться на сайте API



Выберите верный вариант ответа

2. Что необходимо сделать перед тем, как начать работу с новым API?

- a. Найти и изучить документацию API**
- b. Установить необходимые библиотеки
- c. Написать тесты для API
- d. Зарегистрироваться на сайте API



Выберите верный вариант ответа

**3. Какой формат ответа чаще всего
используется в API?**

- a. XML
- b. CSV
- c. JSON
- d. HTML



Выберите верный вариант ответа

3. Какой формат ответа чаще всего используется в API?

- a. XML
- b. CSV
- c. JSON
- d. HTML



Выберите верный вариант ответа

4. Какой параметр необходимо передать при обращении к API, если он требует аутентификации?

- a. response_type
- b. key
- c. size
- d. q



Выберите верный вариант ответа

4. Какой параметр необходимо передать при обращении к API, если он требует аутентификации?

- a. response_type
- b. key**
- c. size
- d. q



Выберите верный вариант ответа

5. Какой метод используется для получения данных о текущей погоде с сайта weatherapi.com?

- a. `requests.post()`
- b. `requests.put()`
- c. `requests.get()`
- d. `requests.delete()`



Выберите верный вариант ответа

5. Какой метод используется для получения данных о текущей погоде с сайта weatherapi.com?

- a. `requests.post()`
- b. `requests.put()`
- c. `requests.get()`
- d. `requests.delete()`



ВОПРОСЫ





ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



1. Работа с ресурсами сайта `random-data-api.com`

Изучите ресурсы сайта random-data-api.com. Выберите любой на свое усмотрение. Напишите программу, которая:

- спрашивает у пользователя, сколько результатов выбранного ресурса он хочет получить,
- проверяет доступность ресурса,
- если сайт не доступен, выводит код его статуса, если доступен, то выводит нужное количество отформатированных строк с тремя-четырьмя полями на ваш выбор.

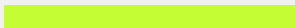
Пример ввода:

Сколько видов пива вы хотите получить? 3

Пример вывода:

Производитель: Fosters	Название: Sapporo Premium	Тип: Light Lager	Крепость: 8.5%
Производитель: Birra Moretti	Название: Dreadnaught IPA	Тип: Sour Ale	Крепость: 8.3%
Производитель: Sapporo	Название: Founders Kentucky Breakfast	Тип: Merican Ale	Крепость: 3.5%

1. Курс обмена валют



Изучите документацию API: <https://www.alphavantage.co/documentation/> и получите бесплатный API-ключ. Найдите функцию API, предоставляющую информацию о текущем курсе обмена валют. Напишите программу, которая спрашивает у пользователя сумму, текущую валюту, и в какую валюту необходимо произвести конвертацию. После этого выводит результат.

Пример ввода:

Введите сумму: 1000

Введите текущую валюту: JPY

Введите желаемую валюту: AED

Пример вывода:

1000 Japanese Yen = 24.9 United Arab Emirates Dirham



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ



Домашнее задание

1. Предсказание пола по имени

Изучите документацию API предсказания пола по имени: genderize.io/documentation.
Напишите программу, которая запрашивает имя пользователя и выводит его пол и вероятность этого предсказания.

Пример ввода:

Введите имя: Sasha

Пример вывода:

Предполагаемый пол: female

Вероятность: 59.0%

Домашнее задание

1. Получение биржевых данных через API

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя тикер (symbol) акций, обращается к функции с ежемесячными данными о результатах торгов (TIME_SERIES_MONTHLY) в API ресурса www.alphavantage.co, запрашивает результат в формате csv, записывает его в файл. Доступность ресурса предварительно нужно проверить. После этого файл требуется прочитать, извлечь данные из столбца volume и вычислить среднее значение этого столбца.

Пример ввода:

Введите тикер: BMWYY

Пример вывода:

CSV-файл успешно сохранён

Средний объём: 7638446.53

Заключение

